09 속도와 가속도

성취기준 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x=f(t)$일 때, 시각 t에서의 점 P의 속도 v와 가속도 a는

1 $v=\dfrac{dx}{dt}=f'(t)$ 2 $a=\dfrac{dv}{dt}$

교과서 [문제] #1 (p109)

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가

$$x=\frac{1}{3}t^3-2t^2$$

일 때, 다음을 구하시오.

(1) 점 P의 $t=5$에서의 속도와 가속도

(2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

교과서 [문제] #2 (p110)

어느 모형 전시회에서 철길을 따라 모형 기차가 달리고 있다. 모형 기차가 정차하기 위하여 제동을 건 후 t초 동안 움직인 거리 x cm가 $x=-\dfrac{5}{2}t^2+15t$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 모형 기차가 제동을 건 후 1초가 지났을 때의 속도

(2) 모형 기차가 제동을 건 후 정지할 때까지 걸린 시간과 움직인 거리

스스로 확인하기

https://code.jihak.co.kr/qr/XfgU2U0SdXjnIMV2

교과서 [스스로확인하기] #2 (p111)

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x=4t^3-t^2$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) 점 P의 $t=1$에서의 속도

(2) 점 P의 $t=1$에서의 가속도

교과서 [스스로확인하기] #3 (p111)

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가

$$x=\frac{1}{3}t^3-3t^2+8t$$

일 때, 점 P가 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꾸는 순간의 위치를 구하시오.

교과서 [스스로확인하기] #4 (p111)

직선 도로 위를 달리는 어떤 자동차가 제동이 걸린 후 t초 동안 움직인 거리 x m가

$$x=-20t^2+kt$$

이다. 제동이 걸린 후 이 자동차가 정지할 때까지 움직인 거리가 45 m일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

교과서 [스스로확인하기] #5 (p111)

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치가 각각

$$f(t)=2t^2-4t,\ g(t)=t^2-6t$$

일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 t의 값의 범위를 구하시오.

교과서 [스스로확인하기] #6 (p111)

어떤 스카이다이버가 지상 4180 m 높이에서 뛰어내려 낙하산을 펼치기 전까지 자유 낙하를 할 때, 뛰어내린 지 t초 후의 높이 h m가

$$h=4180-5t^2$$

이라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 뛰어내린 지 2초 후의 속도를 구하시오.

(2) 지상 800 m에서 낙하산을 펼치는 순간의 스카이다이버의 속도를 구하시오.

대단원 마무리평가

교과서 [대단원] #1 (p114)

함수 $f(x)=x^2-x+2$에 대하여 x의 값이 1에서 $1+a$까지 변할 때의 평균변화율이 5이다. 상수 a의 값을 구하시오.

교과서 [대단원] #2 (p114)

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a)-f(a-3h)}{h}$$

를 $f'(a)$를 이용하여 나타낸 것은?

교과서 [대단원] #3 (p114)

함수 $f(x)=(1+x-x^2)(1-x+x^2)$에 대하여 $f'(2)$의 값을 구하시오.

교과서 [대단원] #4 (p114)

점 $(0,\ -2)$를 지나는 곡선 $y=ax^3+bx+c$ 위의 점 $(1,\ 2)$에서의 접선의 기울기가 6일 때, $a-b-c$의 값은?

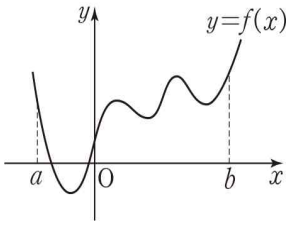
(단, $a,\ b,\ c$는 상수이다.)

교과서 [대단원] #5 (p114)

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

를 만족시키는 상수 c의 개수를 구하시오. (단, $a<c<b$)



교과서 [대단원] #6 (p114)

닫힌구간 $[0,\ 4]$에서 함수

$f(x)=x^4-4x^3-2x^2+12x+a$

의 최댓값과 최솟값의 합이 11일 때, 상수 a의 값은?

교과서 [대단원] #7 (p115)

곡선 $y=2x^3+1\ (x>0)$ 위를 움직이는 점 P와 직선 $y=6x-12$ 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 $(a,\ b)$라고 할 때, $a+b$의 값은?

교과서 [대단원] #8 (p115)

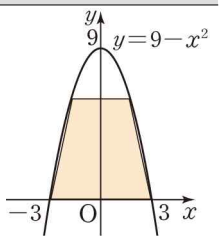
삼차함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오.

㈎ $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-15$

㈏ 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극솟값 -8을 갖는다.

교과서 [대단원] #9 (p115)

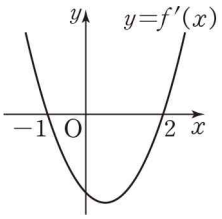
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=9-x^2$과 x축으로 둘러싸인 부분에 내접하는 사다리꼴의 넓이의 최댓값을 구하시오.



교과서 [대단원] #10 (p115)

삼차함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$f(-1)=2,\ f(2)=-4$일 때, 방정식 $2f(x)-k=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 합을 구하시오.



교과서 [대단원] #11(p115)

모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^4-4k^3x+3\geq 0$이 성립하도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

교과서 [대단원] #12 (p115)

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x=2t^3-7t^2+8t$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 점 P가 원점을 출발할 때의 속도는 8이다.

ㄴ. 점 P는 움직이는 동안 운동 방향을 두 번 바꾼다.

ㄷ. 점 P의 $t=\dfrac{4}{3}$에서의 가속도는 -2이다.

교과서 [대단원] #13 (p116)

모든 실수 x에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}x^3+1 & (x<1)\\ ax^2-bx+1 & (x\geq 1)\end{cases}$$

이 미분가능할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

교과서 [대단원] #14 (p116)

함수 $f(x)=x^3-x^2-ax+2$가 닫힌구간 $[1,\ 2]$에서 감소하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

교과서 [대단원] #15 (p116)

다항함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

㈎ 모든 실수 x에 대하여
$$\{f'(x)\}^2=4f(x)+9$$
㈏ $f'(1)=1$

교과서 [대단원] #16 (p116)

$x>1$일 때, 2 이상의 자연수 n에 대하여 부등식
$$x^n+n(n-3)>nx+1$$
이 성립하도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.